Modul Clients

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/clients.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

32	26	6	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

32 test case dirancang untuk modul ini; 26 lolos, 6 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

4 temuan tercatat (C-01, C-02, C-03, C-04). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

C-01 · Filter `type/status` bocor saat digabung pencarian (presedens `orWhere`) BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Bug logika query — hasil daftar salah. Keparahan: sedang.
MENGGAGALKAN	A14, A15, A16.
GEJALA	`GET /c/qa-satu/clients?search=Rina&type=company` mengembalikan `Rina Perorangan` yang bertipe `individual`. Idem `?search=Alpha&type=individual` mengembalikan `PT Alpha Beta Gamma` (`company`), dan `?search=Rina&status=Inactive` mengembalikan klien ber-status `Active`.
SEBAB	`app/Http/Controllers/ClientController.php:24-28` merangkai `-›where('name','like',…)-›orWhere('email',…)-›orWhere('NPWP',…)` tanpa closure pembungkus, lalu `-›when($type, …-›where('type',$type))` (baris 29-30) menambahkan `AND` pada level yang sama. SQL yang terbentuk menjadi `name LIKE ? OR email LIKE ? OR (NPWP LIKE ? AND type = ?)` karena `AND` mengikat lebih kuat daripada `OR`. Dibuktikan dengan SQL pembanding: bentuk berkurung benar → `0` baris, bentuk sesuai kode → `1` baris.
CAKUPAN	Hanya `ClientController::index()`. `InvoiceController::index()` sudah membungkus pencariannya dalam `function ($query) use ($search)` (`InvoiceController.php:57-60`) sehingga aman; `ServiceController::index()` hanya mencari satu kolom sehingga tidak terdampak.
PERBAIKAN	Bungkus grup pencarian — `-›when($search, fn ($q) =› $q-›where(fn ($w) =› $w-›where('name','like',…)-›orWhere('email','like',…)-›orWhere('NPWP','like',…)))`.

C-02 · Menghapus klien merusak invoice milik klien lain dan menghapus pembayaran (saldo bank turun diam-diam) SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Kehilangan & korupsi data keuangan. Keparahan: kritis.
MENGGAGALKAN	C02, C03 (terpicu oleh C01).
GEJALA	Setelah `DELETE /c/qa-satu/clients/6`: 1. Invoice 1 — milik klien 2, bernomor resmi `001/INV/QS-RP/VIII/2026`, status `partially_paid` — kehilangan satu itemnya. Query konsistensi: `header_subtotal=3800000` vs `sum_item=3000000`. 2. `payments` berkurang dari 3 menjadi 1 baris; saldo `QA Kas Utama` turun dari `109.100.001` menjadi `10.100.000` (–Rp 99.000.001) tanpa peringatan apa pun.
SEBAB	Dua mekanisme bertumpuk. 1. `app/Models/Client.php:54-59` (`delete()` override) memanggil `$this->invoiceItems()->delete()` — relasi lewat `invoice_items.client_id`, bukan item milik invoice klien tersebut. Item atas nama klien ini yang menempel di invoice orang lain ikut dihapus. Diperkuat FK `database/migrations/tenant/2023_01_01_000007_create_invoice_items_table.php:14` — `client_id` `constrained()->cascadeOnDelete()`, jadi cascade terjadi di level DB bahkan tanpa override model. 2. `database/migrations/tenant/2023_01_01_000008_create_payments_table.php:13` — `payments.invoice_id ... onDelete('cascade')`. Karena `$this->invoices()->delete()` adalah mass-delete query (tidak memicu event model), pembayaran lenyap lewat FK tanpa jejak. Saldo bank adalah accessor terhitung (`app/Models/BankAccount.php::getBalanceAttribute`) sehingga ikut turun otomatis.
CAKUPAN	Akar yang sama menjangkau (a) `DELETE /invoices/{invoice}` — dibuktikan di `invoices.md` C07: menghapus invoice ber-pembayaran menurunkan saldo bank Rp 1.000.000 tanpa konfirmasi; (b) FK `payments.bank_account_id ... onDelete('cascade')` pada migration yang sama — menghapus rekening bank akan menghapus seluruh riwayat pembayaran yang menunjuk padanya (belum diuji dalam sesi ini).
PERBAIKAN	(1) Tolak penghapusan klien yang masih memiliki invoice atau item — kembalikan pesan penolakan, atau tawarkan arsip/soft delete. (2) Ubah FK `invoice_items.client_id` menjadi `restrictOnDelete` (atau `nullOnDelete` bila item lintas-klien memang sah). (3) Ubah FK `payments.invoice_id` menjadi `restrictOnDelete` agar invoice ber-pembayaran tidak bisa lenyap diam-diam. (4) Bila penghapusan tetap diizinkan, tampilkan ringkasan dampak (jumlah invoice, item, pembayaran, dan nilai rupiah yang akan hilang) pada `ConfirmDialog`.

C-03 · Inkonsistensi kapitalisasi status hanya tertutup oleh collation DB BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Kerapuhan laten. Keparahan: rendah (belum menimbulkan gejala).
MENGGAGALKAN	tidak ada case yang gagal — A03 & A13 lolos.
GEJALA	Tidak ada saat ini. Validasi menolak `active` huruf kecil (422), namun query `WHERE status='active'` dan `WHERE status='Active'` sama-sama mengembalikan 4 baris.
SEBAB	`clients.status` bercollation `utf8mb4_unicode_ci` (case-insensitive), sehingga `RecurringInvoiceController` yang memfilter `where('status','active')` tetap bekerja meskipun data selalu tersimpan `Active`/`Inactive` (`StoreClientRequest.php` → `in:Active,Inactive`; `InvoiceController::create()` → `where('status','Active')`).
CAKUPAN	Seluruh query yang menyaring `clients.status`. Akan langsung rusak bila collation kolom diubah ke `_bin`/`_cs`, atau bila DB dipindah ke mesin case-sensitive.
PERBAIKAN	Menyamakan satu sisi saja tidak cukup — normalkan keduanya, mis. ubah `RecurringInvoiceController` menjadi `'Active'`, atau lebih baik pakai satu konstanta/enum untuk nilai status klien.

C-04 · Klien `Inactive` disaring hanya di frontend	BELUM DIPERBAIKI
SIFAT	Aturan bisnis tidak ditegakkan backend. Keparahan: sedang.
MENGGAGALKAN	C04.
GEJALA	`POST /c/qa-satu/invoices` dengan `client_id=1` (status `Inactive`) → 302, invoice `id=7` terbuat untuk klien nonaktif.
SEBAB	`InvoiceController::create()` (`InvoiceController.php:377`) memfilter `Client::where('status','Active')` hanya untuk prop opsi. `StoreInvoiceRequest` hanya mensyaratkan `'client_id' => ['required','exists:clients,id']` — tidak ada pemeriksaan status. Aturan yang hanya ada di FE = tidak ditegakkan.
CAKUPAN	Sama untuk `UpdateInvoiceRequest` (`extends StoreInvoiceRequest`) dan `items.*.client_id`. Endpoint `/api/clients` bahkan mengembalikan klien Inactive ke Combobox modul lain (N11).
PERBAIKAN	Tambahkan `Rule::exists('clients','id')->where('status','Active')` pada `client_id` di `StoreInvoiceRequest`, atau pemeriksaan eksplisit di controller.

Hasil per test case

🟥 percobaan gagal (bug aplikasi) ⬜ gagal karena kendala alat uji, bukan bug 🟩 percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Buat klien badan usaha dengan seluruh field pajak**	🟩	302. DB: `id=1`, semua kolom terisi persis seperti input	Pass
N02	**Buat klien perorangan hanya dengan field wajib**	🟩	302. DB: `id=2`, `email/NPWP/KPP/EFIN/address/person_in_charge` semua `IS NULL = 1`	Pass
N03	**Field opsional dikirim sebagai string kosong dinormalkan jadi** `NULL` **(bukan** `''`**)**	🟩	302. Query `email IS NULL` dsb. → 1 untuk semua kolom (`id=3`). Normalisasi `array_map(fn ($v) => $v ?: null, …)` bekerja	Pass
N04	**Ubah klien: status** `Active` → `Inactive`**, email tetap milik sendiri**	🟩	302. DB `id=1`: `status=Inactive`, `email=alpha@qa.test`, `NPWP=99.888.777.6-555.000`. Override `unique:clients,email,{id}` di `UpdateClientRequest` terbukti	Pass
N05	**Staff (punya** `create clients`**) membuat klien**	🟩	302, DB `id=6` tersimpan	Pass
N06	**Stats index sesuai isi DB**	🟩	Prop `{"total":5,"active":3,"individual":3,"company":2}`; SQL pembanding `total=5 aktif=3 indiv=3 comp=2` — identik	Pass
N07	**Filter** `type` **dan** `status` **(tanpa search)**	🟩	`type=company` → `total=2`; `status=Inactive` → `total=2`. Sesuai DB	Pass
N08	**Pencarian berdasarkan NPWP**	🟩	1 baris: `1:PT Alpha Beta Gamma`	Pass
N09	**Ringkasan tagihan per klien dihitung dari relasi invoice**	🟩	Prop `{"invoices_count":9,"total":52932003,"paid":0}`; SQL `cnt=9 total=52932003 paid=0` — identik	Pass

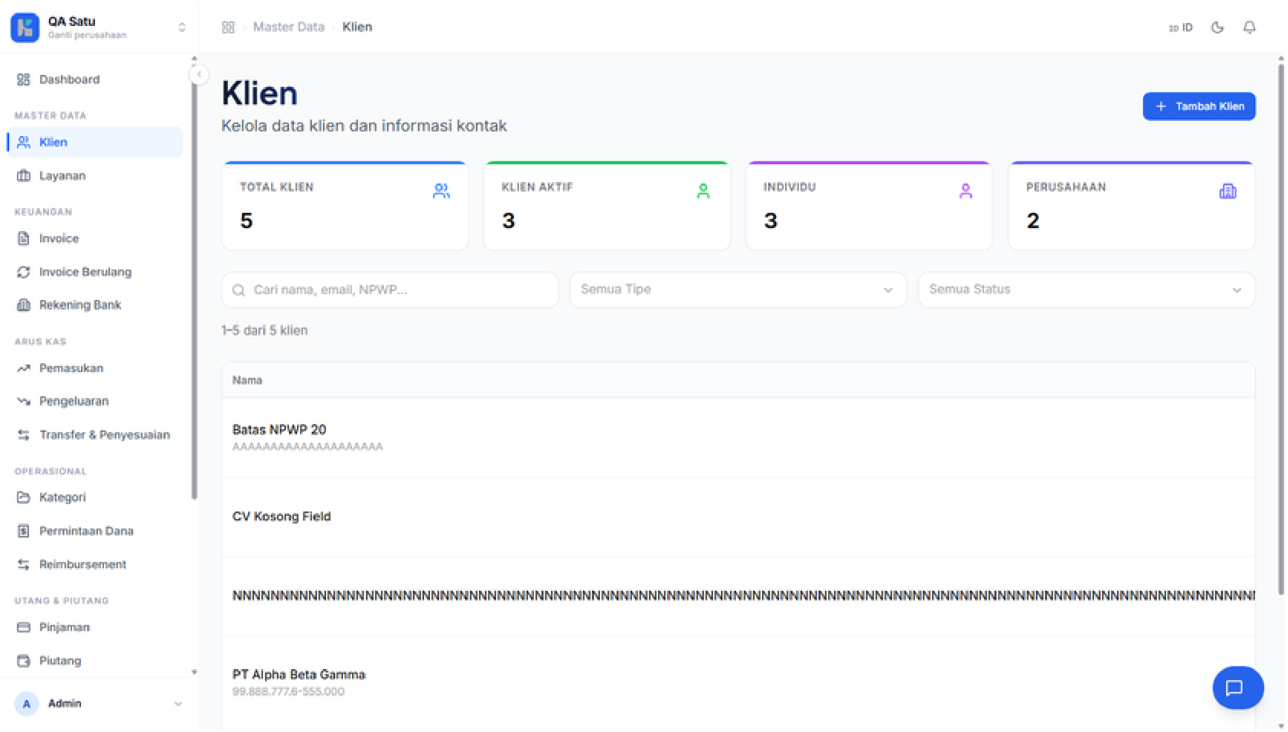
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N10	**Hapus klien yang tidak punya invoice — hanya baris itu yang hilang**	🟩	Sebelum `inv=10 it=10 pay=2 cl=6` → sesudah `inv=10 it=10 pay=2 cl=5`. Hanya klien yang hilang	Pass
N11	**Endpoint opsi** `/api/clients` **untuk Combobox lintas modul**	🟩	200, 6 entri urut nama. Catatan: endpoint ini mengembalikan klien Inactive juga (CV `Kosong Field`, `PT Alpha Beta Gamma`), berbeda dengan `/invoices/create` yang memfilter `Active`	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Field wajib** `name` **dihilangkan sama sekali**	🟩	422 `{"name":["The name field is required."]}`	Pass
A02	`type` **di luar enum**	🟩	422 `{"type":["The selected type is invalid."]}`	Pass
A03	`status` **huruf kecil** `active` **(uji case-sensitivity validasi)**	🟩	422 `{"status":["The selected status is invalid."]}`. Validasi menolak, tetapi kolom DB bercollation `utf8mb4_unicode_ci` (lihat A13)	Pass
A04	**Email duplikat pada create**	🟩	422 `{"email":["The email has already been taken."]}`	Pass
A05	**Format email tidak valid**	🟩	422 `{"email":["The email field must be a valid email address."]}`	Pass
A06	**Update memakai email milik klien lain**	🟩	422 `{"email":["The email has already been taken."]}`	Pass
A07	`NPWP` **tepat 20 karakter (batas)**	🟩	302, tersimpan (`id=4`)	Pass
A08	`NPWP` **21 karakter (satu langkah melewati batas)**	🟩	422 `{"NPWP":["The n p w p field must not be greater than 20 characters."]}`	Pass
A09	`name` **tepat 255 karakter (batas)**	🟩	302, tersimpan (`id=5`)	Pass
A10	`name` **256 karakter**	🟩	422 `{"name":["The name field must not be greater than 255 characters."]}`	Pass
A11	**Staff menghapus klien lewat URL langsung (tanpa** `delete clients`**)**	🟩	403 `"This action is unauthorized."`, klien 4 masih ada	Pass
A12	**Finance manager menghapus klien lewat URL langsung**	🟩	403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A13	**Filter status huruf kecil pada query (meniru** `RecurringInvoiceController` **yang memakai** `'active'`**)**	🟩	`?status=inactive` → 2 baris (sama dengan `Inactive`). SQL: `status='active'` → 4, `status='Active'` → 4. Collation `utf8mb4_unicode_ci` menutupi inkonsistensi kapitalisasi — bekerja karena collation, bukan karena kode benar	Pass
A14	**Pencarian digabung filter** `type` **— presedens** `orWhere`	🟥	1 baris: `2:Rina Perorangan (individual)` — filter `type` diabaikan. SQL pembanding yang benar → `0`	Fail

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A15	**Pencarian digabung filter `status`**	🟥	1 baris: `2:Rina Perorangan (Active)`	Fail
A16	**Pencarian digabung filter `type` arah sebaliknya**	🟥	1 baris: `1:PT Alpha Beta Gamma (company)`	Fail
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Invarian destruktif: hapus klien ikut menghapus seluruh invoice + itemnya**	🟩	302. `inv 12→10`, `items 14→11`, `pay 3→1`, `clients 6→5`. Invoice 3 & 4 hilang benar; namun dua efek samping ikut terjadi — lihat C02 & C03	Pass
C02	**Efek samping C01 — item milik klien terhapus di invoice milik klien lain, header invoice jadi tidak konsisten**	🟥	Item `id=2` ikut terhapus. Query: `id=1 / 001/INV/QS-RP/VIII/2026 / partially_paid / header_subtotal=3800000 / sum_item=3000000`. Invoice bernomor & sudah dibayar sebagian kini rusak: header ≠ isi	Fail
C03	**Efek samping C01 — pembayaran ikut terhapus dan saldo bank turun diam-diam**	🟥	Saldo `109.100.001` → `10.100.000` (turun Rp 99.000.001). `payments` 3 → 1 baris. Penyebab: FK `payments.invoice_id ON DELETE CASCADE`	Fail
C04	**Klien `Inactive` tidak muncul di opsi form invoice, tetapi tetap diterima backend**	🟥	Prop `clients` hanya berisi klien `Active` (4, 5, 7, 2) — FE benar. Tetapi POST `/c/qa-satu/invoices` dengan `client_id=1` → 302, invoice `id=7` dibuat untuk klien Inactive. Aturan hanya ditegakkan FE	Fail
C05	**Inisial nama klien dipakai pada nomor invoice**	🟩	Nomor tersimpan `001/INV/QS-RP/VIII/2026`. Catatan kejujuran: `Invoice::getClientInitials()` tidak dipanggil oleh alur send — inisial pada nomor ini diketik pada payload uji. Pembentukan inisial oleh model diverifikasi lewat baca kode (`app/Models/Invoice.php::extractInitials`), bukan eksekusi. Lihat TEMUAN I-01 di `invoices.md`	Pass

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Buat klien badan usaha dengan seluruh field pajak Pass



Klien

Kelola data klien dan informasi kontak

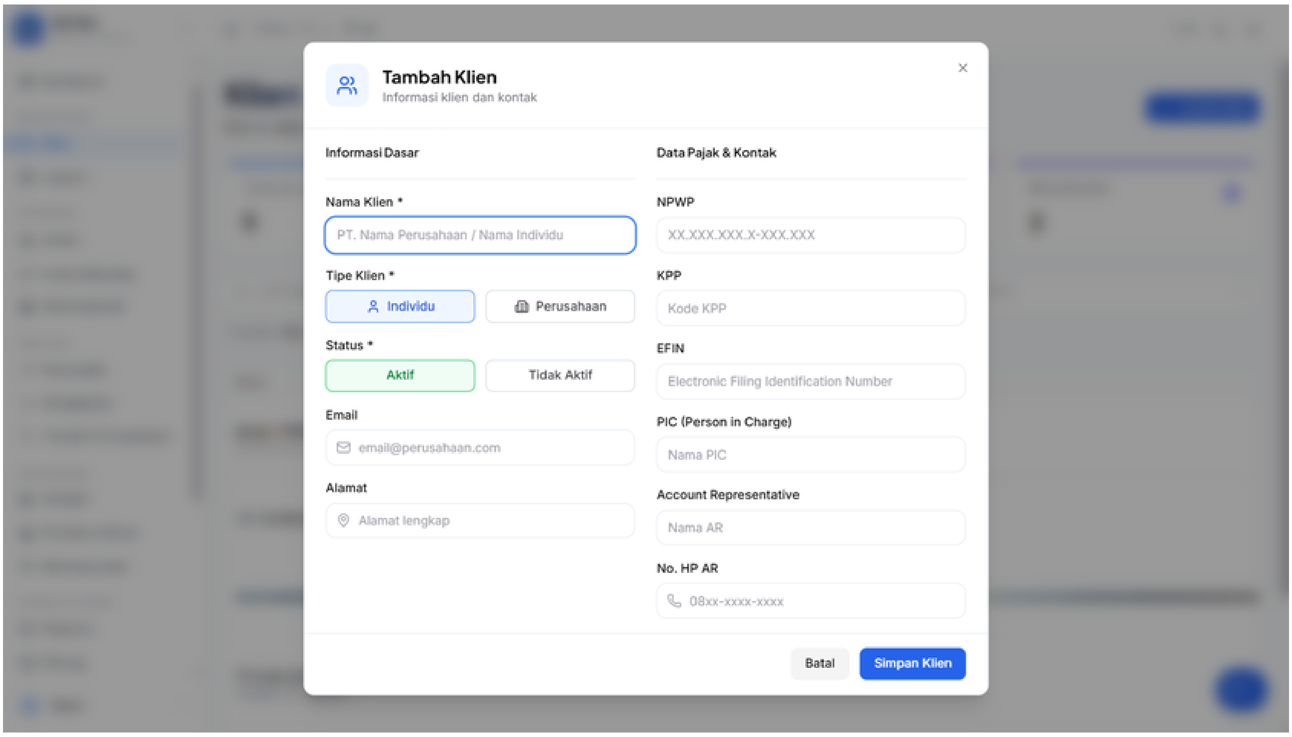
TOTAL KLIEN	KLIEN AKTIF	INDIVIDU	PERUSAHAAN
5	3	3	2

1–5 dari 5 klien

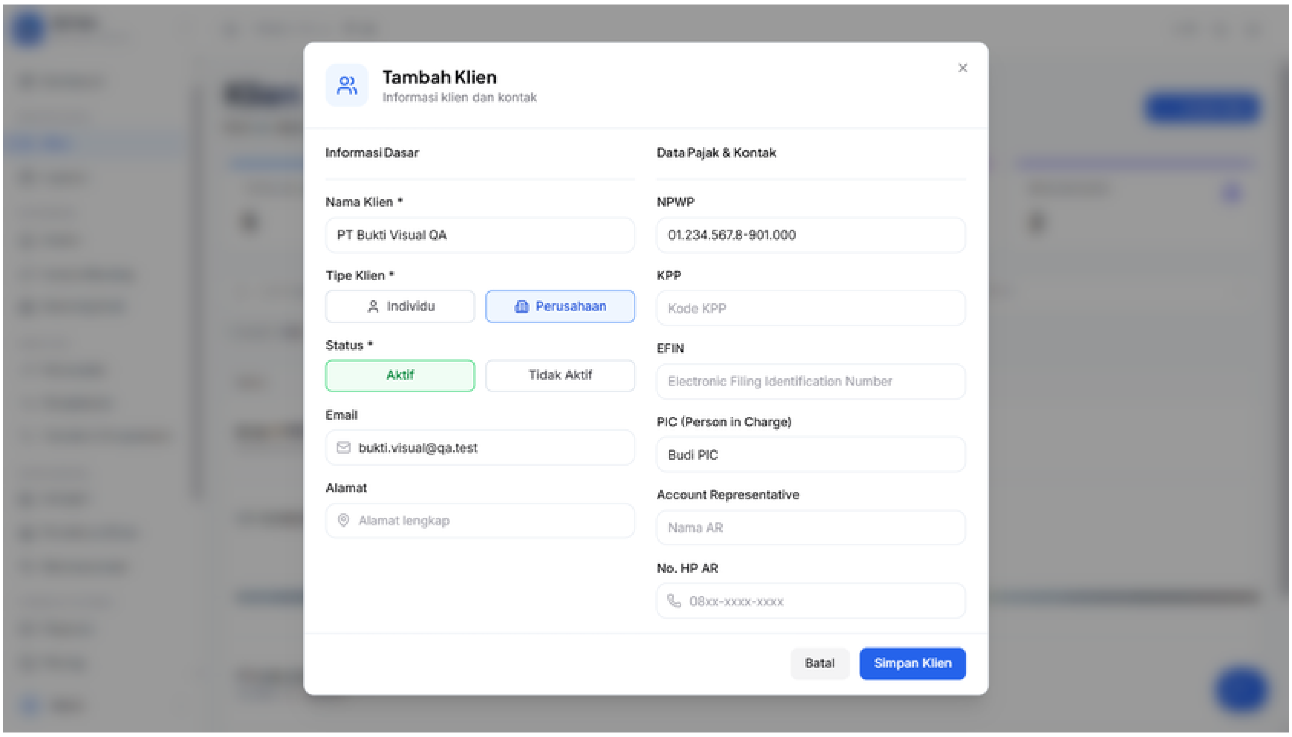
Nama
Batas NPWP 20 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CV Kosong Field
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
PT Alpha Beta Gamma 99.888.777.6-555.000

1. Daftar klien dengan statistik dan kolom ringkasan penagihan.

N02 · Buat klien perorangan hanya dengan field wajib Pass



1. Dialog tambah klien terbuka dari tombol Tambah Klien.



Informasi Dasar

Nama Klien *: PT Bukti Visual QA

Tipe Klien *: Individu | [✓ Perusahaan]

Status *: [✓ Aktif] | Tidak Aktif

Email: bukti.visual@qa.test

Alamat: Alamat lengkap

Data Pajak & Kontak

NPWP: 01.234.567.8-901.000

KPP: Kode KPP

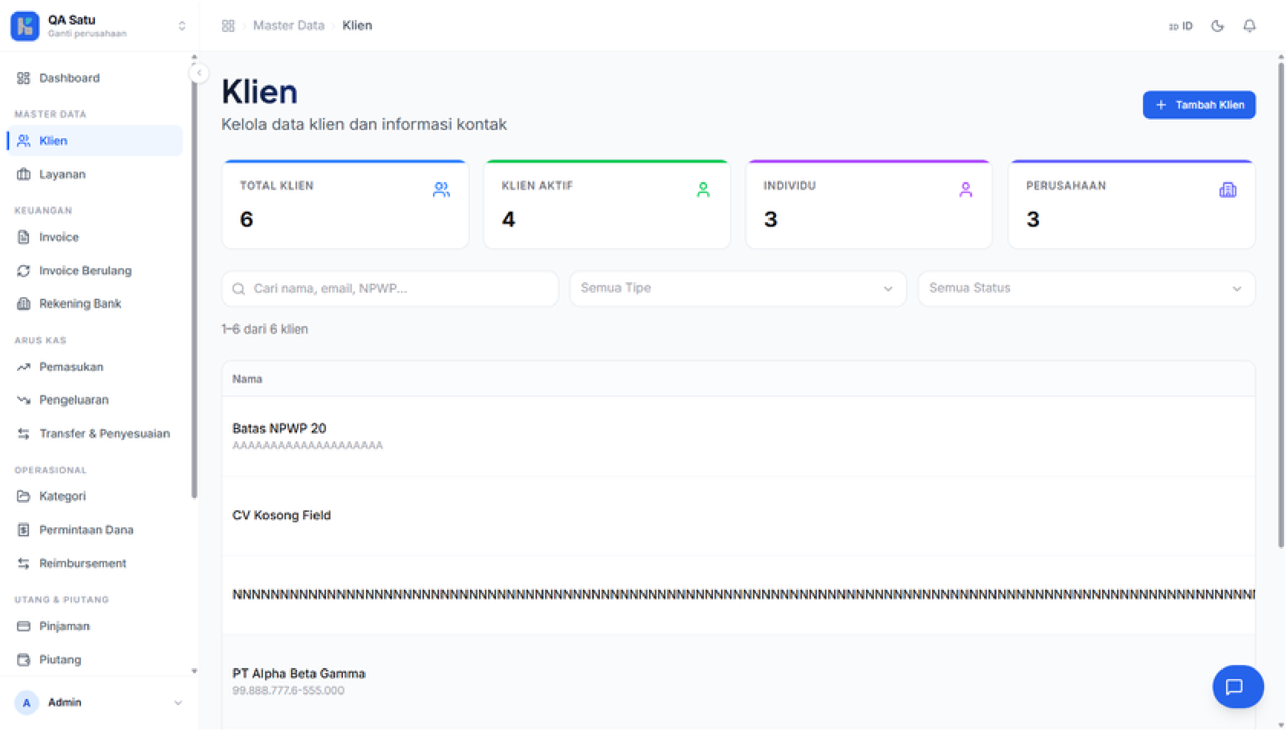
EFIN: Electronic Filing Identification Number

PIC (Person in Charge): Budi PIC

Account Representative: Nama AR

No. HP AR: 08xx-xxxx-xxxx

2. Form terisi: tipe Perusahaan dipilih, NPWP dan PIC diisi.



Klien

Kelola data klien dan informasi kontak

TOTAL KLIEN 6

KLIEN AKTIF 4

INDIVIDU 3

PERUSAHAAN 3

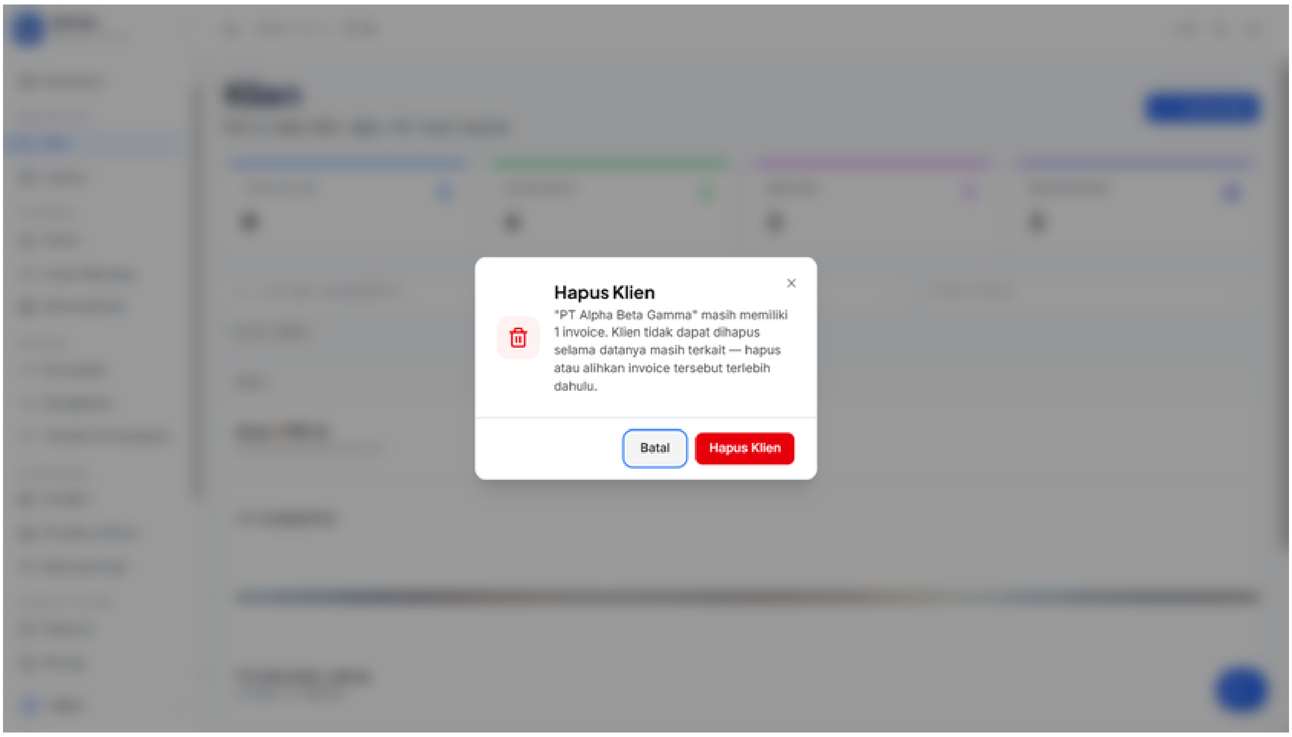
1–6 dari 6 klien

Nama
Batas NPWP 20 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CV Kosong Field
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
PT Alpha Beta Gamma 99.888.777.6-555.000

3. Klien tersimpan — jumlah total naik 5 menjadi 6 dan baris baru tampil lengkap dengan NPWP-nya.

C02 · Efek samping C01 — item milik klien terhapus di invoice milik klien lain, header invoice jadi tidak konsisten

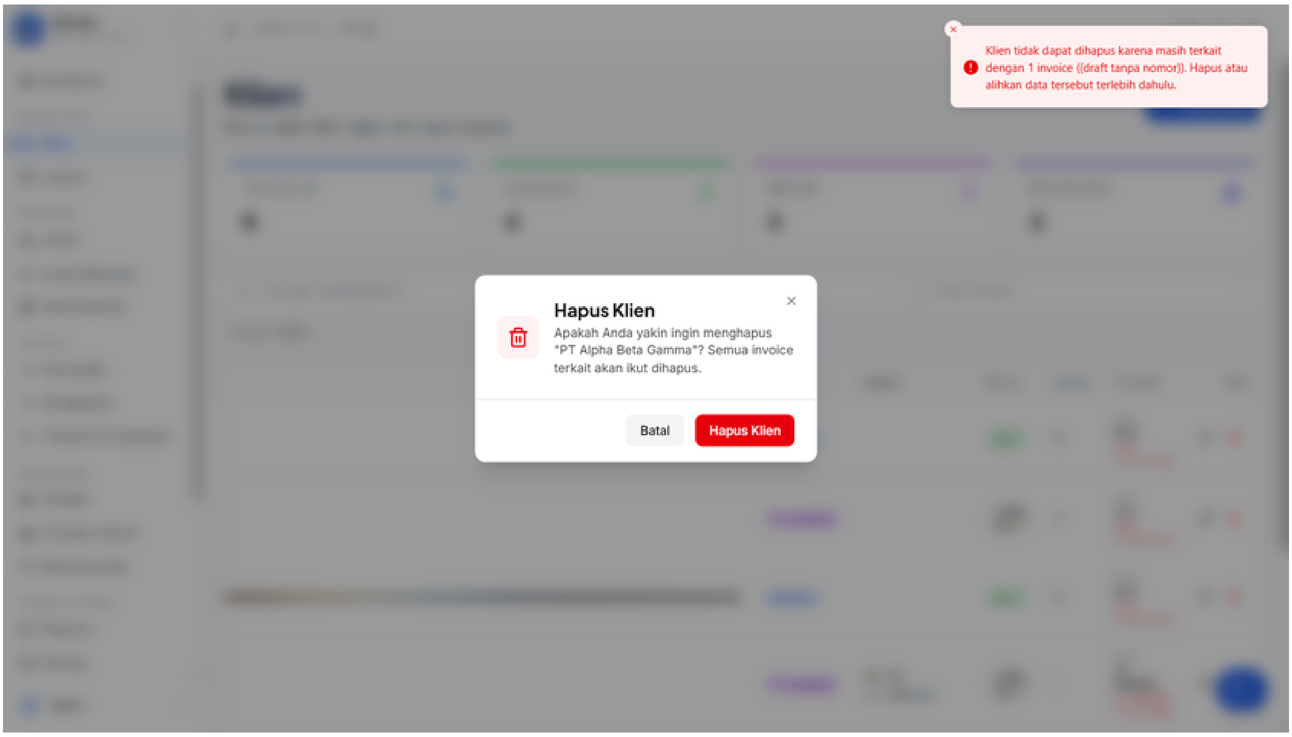
Fail (TEMUAN C-02)



Hapus Klien

"PT Alpha Beta Gamma" masih memiliki 1 invoice. Klien tidak dapat dihapus selama datanya masih terkait — hapus atau alihkan invoice tersebut terlebih dahulu.

1. Konfirmasi hapus untuk klien yang masih punya 1 invoice: teks menyebut jumlah invoice dan menyatakan penghapusan tidak bisa dilakukan — sebelumnya teks ini justru menjanjikan invoice ikut terhapus.



Klien tidak dapat dihapus karena masih terkait dengan 1 invoice ((draft tanpa nomor)). Hapus atau alihkan data tersebut terlebih dahulu.

Hapus Klien

Apakah Anda yakin ingin menghapus "PT Alpha Beta Gamma"? Semua invoice terkait akan ikut dihapus.

2. Server menolak penghapusan dan menyebut invoice penahannya; baris klien tetap ada di tabel.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh pengujian dijalankan lewat HTTP ke `http://127.0.0.1:8000` memakai Verifikasi hasil dilakukan langsung ke `tenant_qa-satu` lewat PDO (hanya SELECT): Prop halaman Inertia (`stats`, `clients`, `filters`) dibaca dari tag Yang tidak diuji: perilaku `ConfirmDialog` sebelum penghapusan (murni FE, butuh Kegagalan tooling (bukan cacat aplikasi): file body respons bawaan helper

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

- Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.
- PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..